Nama : Mukhammad Nasyaril Ferdianto

Nim : 23424005

Kls : IF24A

No 1

```
①
laki_laki (anto).
laki_laki (budi).
laki_laki (den).
laki_laki (rudi).
laki_laki (hadi).
laki_laki (andi).

perempuan (wati).
perempuan (ita).
perempuan (ida).
perempuan (dina).
perempuan (rita).

anak (ita, anto).
anak (ita, wati).

anak (budi, anto).
anak (budi, wati).

anak (ida, anto).
anak (ida, wati).

anak (hadi, ita).
anak (hadi, den).

anak (dina, budi).

anak (andi, ida).
anak (adi, rudi).

anak (rita, ida).
anak (rita, rudi).

orang_tua (X, Y) :- anak (Y, X).

saudara (X, Y) :-
    anak (X, Y),
    anak (Y, X),
    X \= Y.

saudara_laki_laki (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    laki_laki (X).

saudara_perempuan (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    perempuan (X).

paman (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    orang_tua (Z, Y),
    laki_laki (X).

bibi (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    orang_tua (Z, Y),
    perempuan (X).
```

No.

Date.

```
kakek (x, y) :-
    orang_tua (x, z),
    orang_tua (z, y),
    laki-laki (x).

nenek (x, y) :-
    orang_tua (x, z),
    orang_tua (z, y),
    perempuan (x).

sepupu (x, y) :-
    orang_tua (A, x),
    orang_tua (B, y),
    saudara (A, B),
    x \= y.
```

No 2

```
laki(rudi).
laki(roy).
laki(ali).
laki(sukri).
laki(budi).
laki(jaya).

perempuan(asiah).
perempuan(uun).
perempuan(nuni).
perempuan(imas).
perempuan(siti).

menikah(rudi, asiah).
menikah(roy, uun).
menikah(ali, nuni).
menikah(imas, budi).

anak(roy, rudi).
anak(roy, asiah).

anak(ali, roy).
anak(ali, uun).

anak(imas, roy).
anak(imas, uun).

anak(siti, ali).
anak(siti, nuni).

anak(sukri, ali).
anak(sukri, nuni).
```

```
orang_tua(X, siti).
X = ali
X = nuni

?- orang_tua(X, siti).
```

```
anak(jaya, imas).
anak(jaya, budi).

orang_tua(X, Y) :- anak(Y, X).

saudara(X, Y) :-
    anak(X, Z),
    anak(Y, Z),
    X \= Y.

kakek(X, Y) :-
    orang_tua(X, Z),
    orang_tua(Z, Y),
    laki(X).

nenek(X, Y) :-
    orang_tua(X, Z),
    orang_tua(Z, Y),
    perempuan(X).

ipar(X, Y) :-
    menikah(Y, Z),
    saudara(X, Z).

ipar(X, Y) :-
    menikah(X, Z),
    saudara(Z, Y).

nenek_moyang(X, Y) :-
    orang_tua(X, Y).

nenek_moyang(X, Y) :-
    orang_tua(X, Z),
    nenek_moyang(Z, Y).
```

```
orang_tua(X, siti).
X = ali
X = nuni

?- orang_tua(X, siti).
```

No 3

```
% Fakta dasar
meninggal(susi).
sex(susi, perempuan).

korban(susi).

mengenal(jono, susi).
mengenal(suryo, susi).

mengenal(susi, toni).
mengenal(susi, jono).

membenci(jono, susi).
membenci(suryo, toni).
membenci(toni, jono).

pembunuh(X) :-
    korban(Y),
    mengenal(X, Y),
    membenci(X, Y).

pembunuh_valid(X) :-
    pembunuh(X),
    korban(Y),
    mengenal(Y, Z),
    membenci(Z, X).
```

```
pembunuh_valid(X).
X = jono
false

?- pembunuh_valid(X).
```